

Modul Praktikum Manajemen Basis Data

Konsep DBMS dan MySQL Dasar

Nama : Luthfi Fauzan
NIM :230102065
Tgl praktikum : 3 Desember 2024

Teknik Informatika
Universitas Muhammadiyah Bandung
2024

Mata Kuliah: Manajemen Basis Data

Durasi: 170 menit

Tujuan:

- Mahasiswa memahami dan dapat menggunakan perintah dasar MySQL.
- Mahasiswa mampu menerapkan konsep database sederhana untuk memanipulasi data.

Materi dan Latihan

A. Pendahuluan

Pada praktikum ini, Anda akan membuat sebuah basis data sederhana untuk mengelola informasi mahasiswa. Praktikum mencakup:

1. Membuat database dan tabel.
2. Mengelola data menggunakan perintah dasar MySQL (CRUD).
3. Studi kasus sederhana.

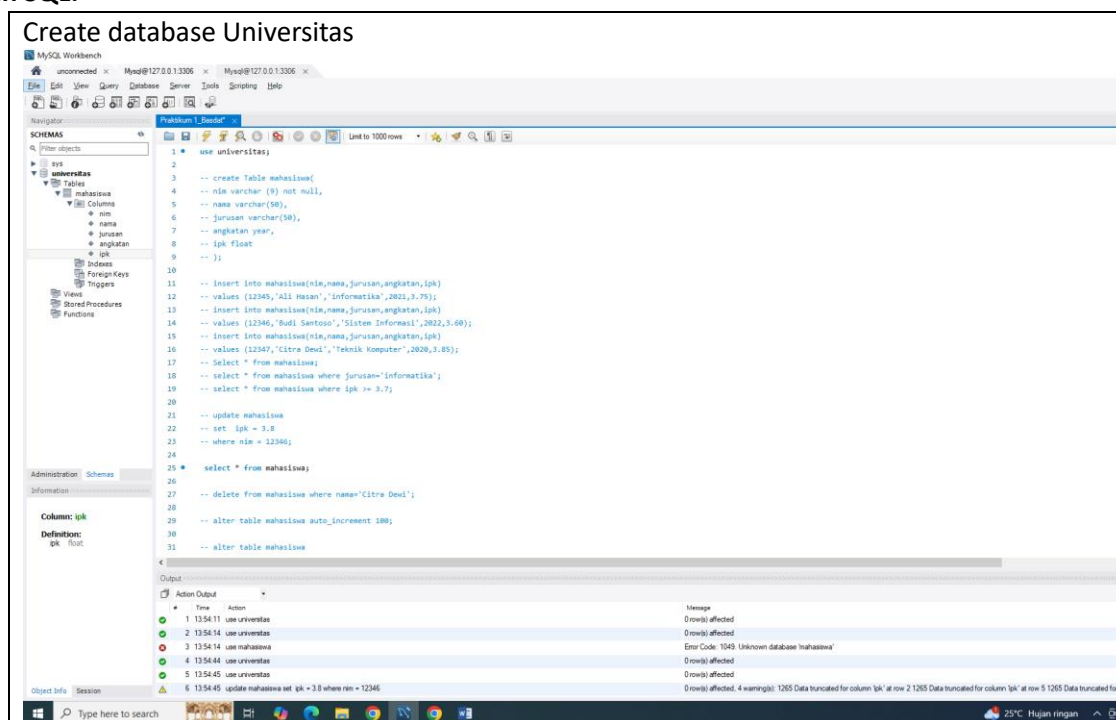
B. Perintah Dasar MySQL

1. Membuat Database

Latihan :

- Buat database baru bernama universitas.

Perintah SQL:



```
1 use universitas;
2
3 -- create Table mahasiswa{
4 -- nim varchar(9) not null,
5 -- nama varchar(50),
6 -- jurusan varchar(50),
7 -- angkatan year,
8 -- ipk float
9 --};
10
11 -- Insert into mahasiswa(nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
12 -- values (12345,'Ali Hasan','Informatika',2021,3.75);
13 -- Insert into mahasiswa(nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
14 -- values (12346,'Budi Santoso','Sistem Informasi',2022,3.68);
15 -- Insert into mahasiswa(nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
16 -- values (12347,'Citra Dewi','Teknik Komputer',2020,3.85);
17 -- Select * from mahasiswa;
18 -- select * from mahasiswa where jurusan='Informatika';
19 -- select * from mahasiswa where ipk >= 3.7;
20
21 -- update mahasiswa
22 -- set ipk = 3.8
23 -- where nim = 12346;
24
25 * select * from mahasiswa;
26
27 -- delete from mahasiswa where nama='Citra Dewi';
28
29 -- alter table mahasiswa auto_increment 100;
30
31 -- alter table mahasiswa
```

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'Schemas' tree with 'universitas' selected. The main editor shows the SQL script. The bottom 'Output' pane shows the execution results of the queries, including messages like '0 rows affected' and 'Data truncated for column 'ipk''.

Screenshot hasil running query

2. Membuat Tabel

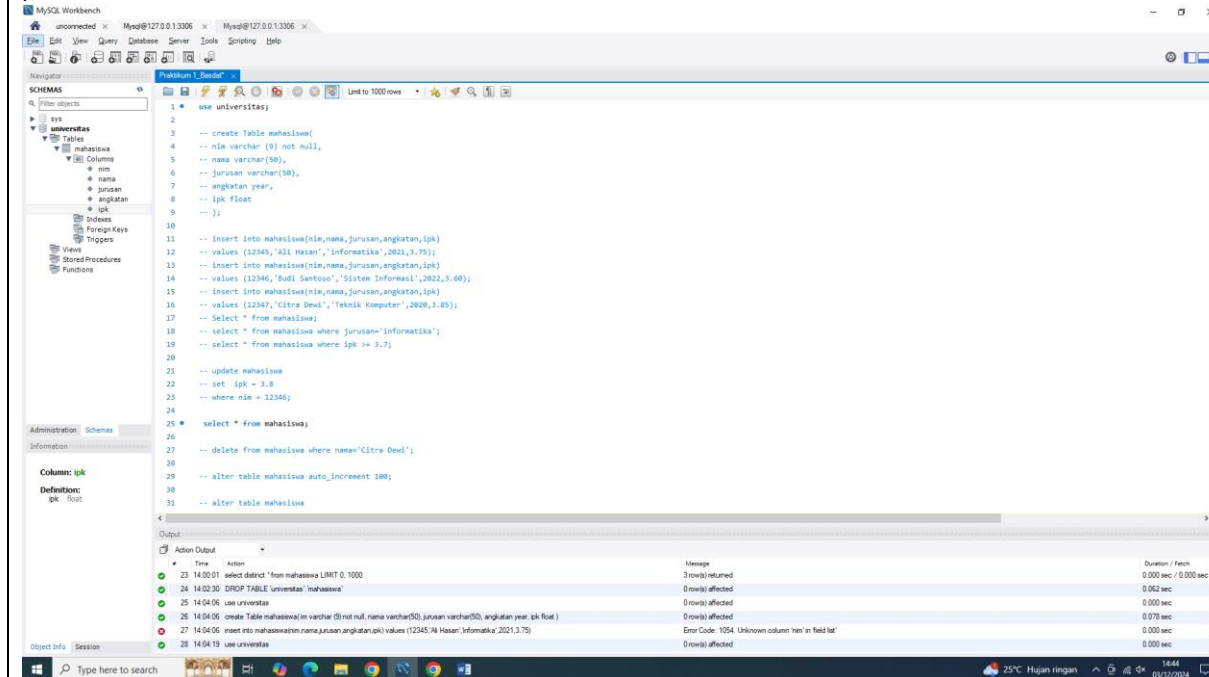
Latihan:

- Buat tabel mahasiswa dengan kolom berikut:
 - nim (Nomor Induk Mahasiswa) sebagai Primary Key tipe varchar.
 - nama (Nama Mahasiswa) tipe varchar.
 - jurusan (Jurusan Mahasiswa) tipe varchar.
 - angkatan (Tahun Angkatan) tipe Year.

- o ipk (Indeks Prestasi Kumulatif) tipe decimal.

Perintah SQL:

```
create Table mahasiswa(
nim varchar (9) not null,
nama varchar(50),
jurusan varchar(50),
angkatan year,
ipk decimal (3,2)
);
```



3. Menambahkan Data ke Tabel

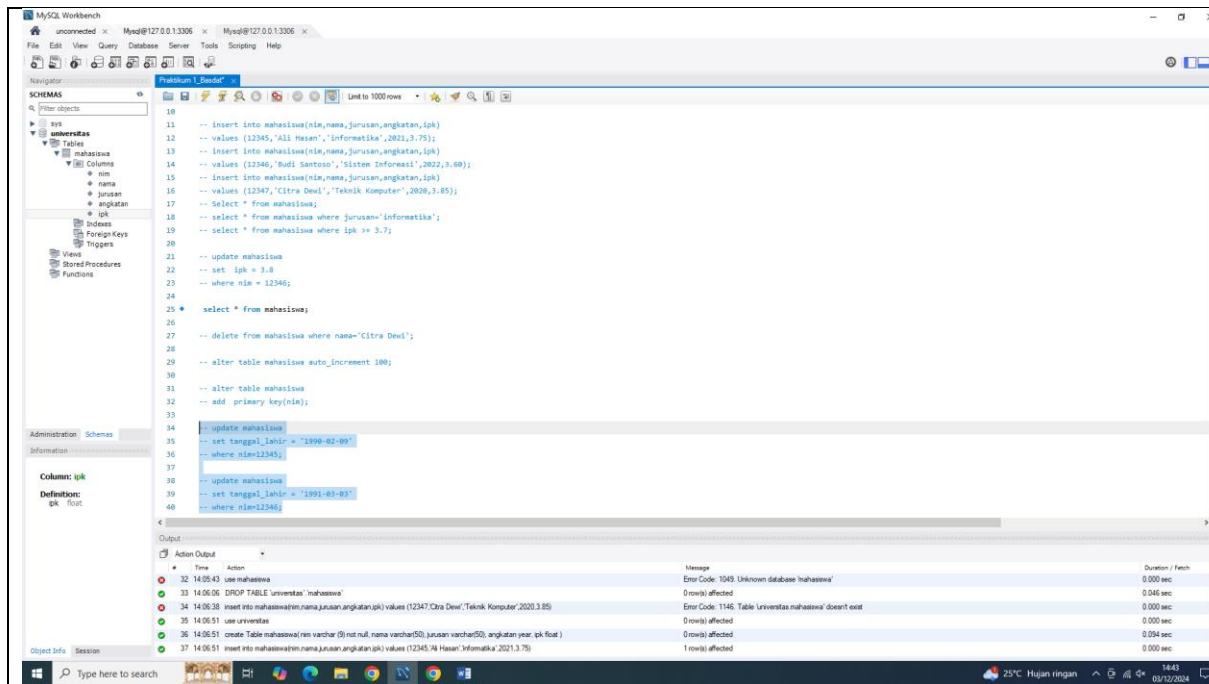
Latihan:

- Tambahkan 3 data mahasiswa berikut ke tabel mahasiswa.

Nim	Nama	jurusan	Angkatan	ipk
12345	Ali Hasan	Informatika	2021	3.75
12346	Budi Santoso	Sistem Informasi	2022	3.60
12347	Citra Dewi	Teknik Komputer	2020	3.85

Perintah SQL:

```
insert into mahasiswa(nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
values (12345,'Ali Hasan','informatika',2021,3.75);
insert into mahasiswa(nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
values (12346,'Budi Santoso','Sistem Informasi',2022,3.60);
insert into mahasiswa(nim,nama,jurusan,angkatan,ipk)
values (12347,'Citra Dewi','Teknik Komputer',2020,3.85);
```



Screenshot hasil running query

4. Membaca Data dari Tabel

Latihan:

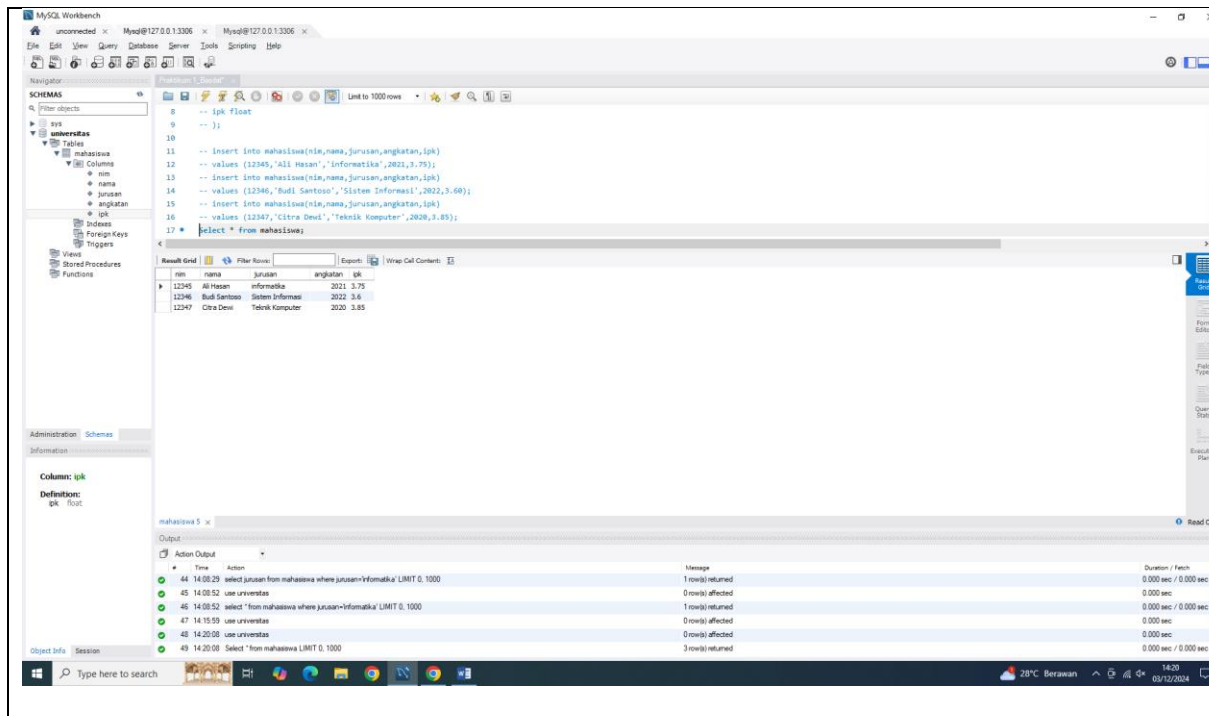
- Tampilkan semua data mahasiswa.
- Tampilkan mahasiswa dari jurusan Informatika
- Tampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7

Perintah SQL:

- Menampilkan semua data

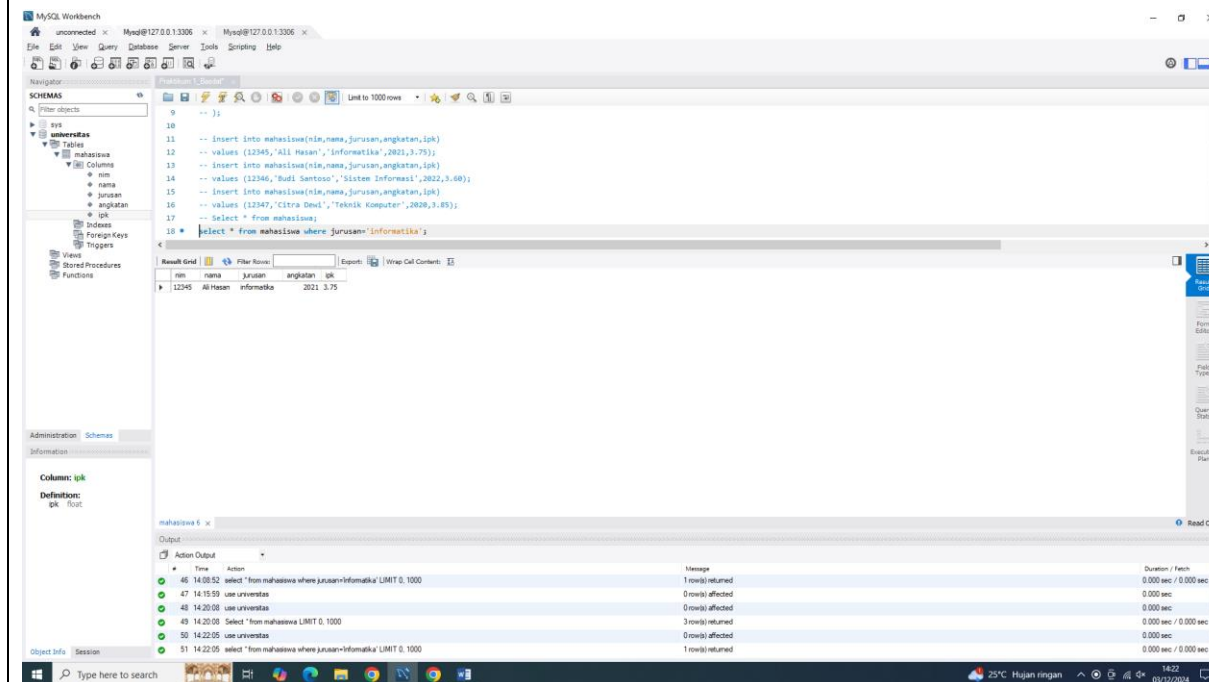
- Select * from mahasiswa;

Screenshot hasil running query

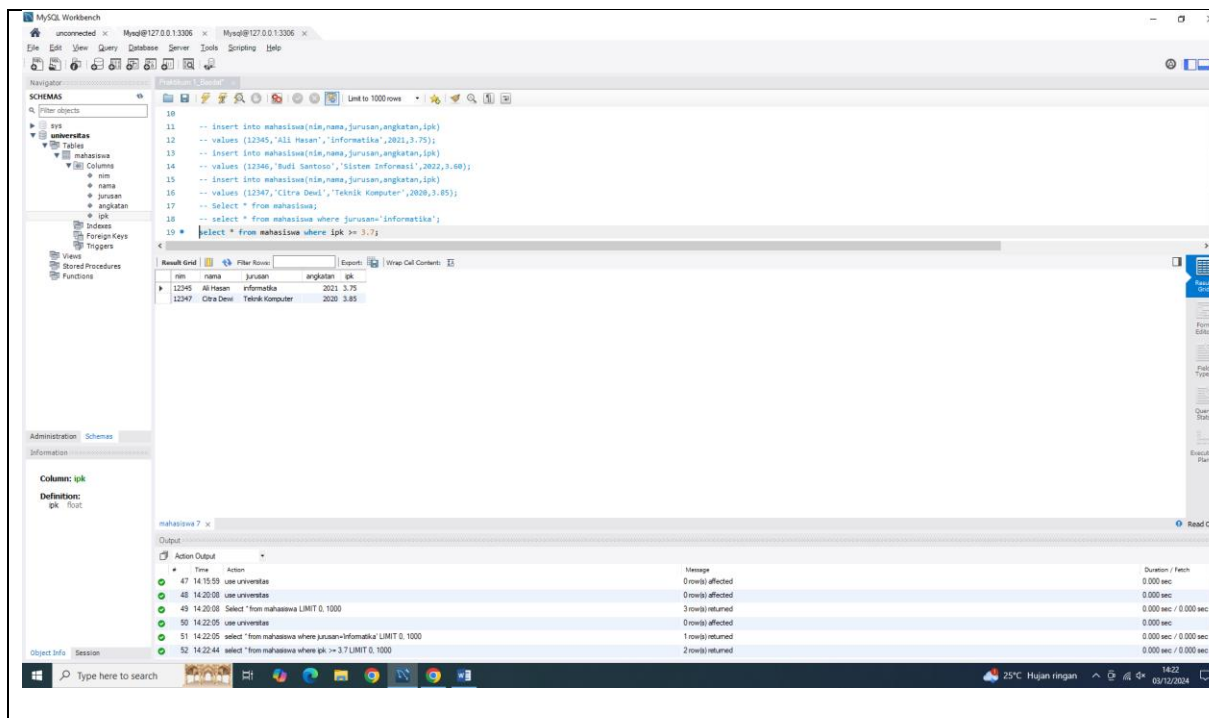


- Menampilkan mahasiswa dari jurusan "Informatika"

`select * from mahasiswa where jurusan='informatika';`



- Menampilkan mahasiswa dengan IPK lebih dari 3.7
- `select distinct * from mahasiswa where ipk >= 3.7;`



Screenshot hasil running query

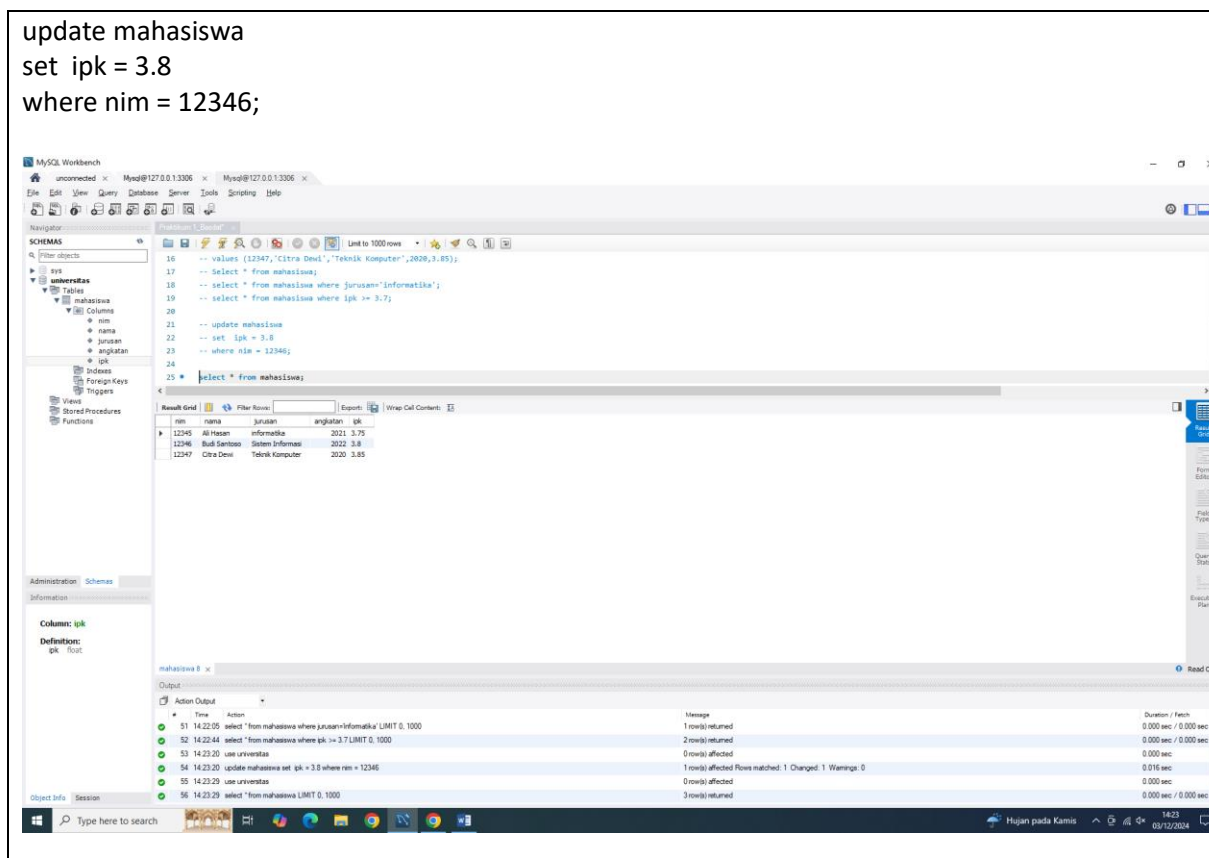
5. Memperbarui Data

Latihan:

- Perbarui IPK mahasiswa dengan NIM '12346' menjadi 3.8.

Perintah SQL:

update mahasiswa
set ipk = 3.8
where nim = 12346;



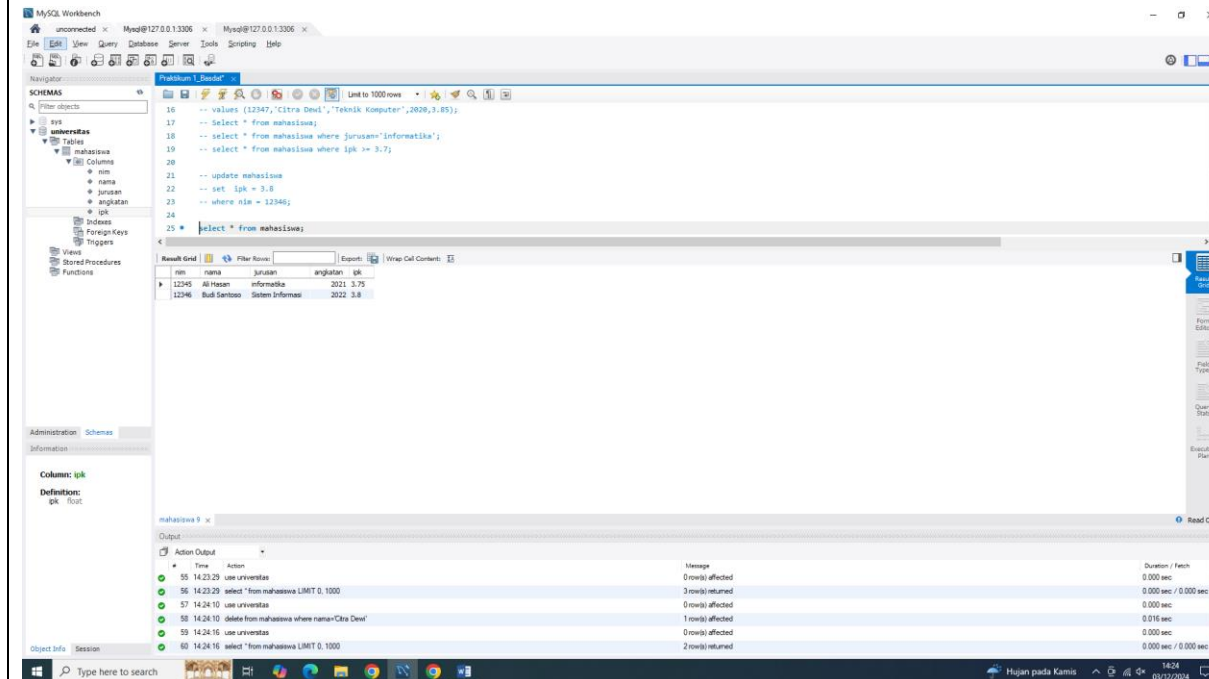
6. Menghapus Data

Latihan:

- Hapus data mahasiswa dengan Nama 'Citra Dewi'.

Perintah SQL

delete from mahasiswa where nama='Citra Dewi'



7. Mengubah struktur tabel

Latihan :

- Tambahkan kolom tanggal lahir pada tabel mahasiswa.
- Masukkan nilai tanggal lahir pada setiap data di tabel mahasiswa

Perintah SQL :

```
alter table mahasiswa  
add tanggal_lahir date;  
update mahasiswa  
set tanggal_lahir = '1990-02-09'  
where nim=12345;  
  
update mahasiswa  
set tanggal_lahir = '1991-03-03'  
where nim=12346;
```

MySQL Workbench

unconnected x Myed@127.0.0.1:3306 x Myed@127.0.0.1:3306 x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

Schemas

- Filter objects
- mys
- universitas
- Tables
 - mahasiswa
 - Columns
 - nm
 - nama
 - jurusan
 - angkatan
 - ipk
 - Indexes
 - ForeignKeys
 - Triggers
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions

Administration Schemas

Information

Column: ipk

Definition: ipk float

Result Grid

nm	nama	jurusan	angkatan	ipk	tanggal_jahr
12345	Ali Hasan	informatika	2021	3.75	1990-02-09
12346	Budi Santoso	Sistem Informatika	2022	2.8	1991-03-03

Output

Action Output

Time	Action	Message	Duration
86 14:41:34	update mahasiswa set tanggal_jahr = '1991-03-03' where nm=12346	1 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0	0.015
87 14:41:47	use universitas	0 row(s) affected	0.000
88 14:41:47	update mahasiswa set tanggal_jahr = '1990-02-09' where nm=12345	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000
89 14:41:47	update mahasiswa set tanggal_jahr = '1991-03-03' where nm=12346	0 row(s) affected Rows matched: 1 Changed: 0 Warnings: 0	0.000
90 14:42:12	use universitas	0 row(s) affected	0.000
91 14:42:12	select * from mahasiswa LIMIT 0, 1000	2 row(s) returned	0.000

Object Info Session

Type here to search

25°C Hujan ringan

Screenshot hasil running query